CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Stuttgart • Blaue Karte EU linkedin
github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf GenAI- und Machine-Learning-Lösungen vom Proof of Concept bis zur produktiven Anwendung, von RAG-basierten Assistenzsystemen und Multi-Agenten-Systemen bis zu ML-Modellen auf Sensor- und Prozessdaten für Prognose und frühzeitige Abweichungserkennung. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, gestützt auf ein Maschinenbaustudium und Data-Science-Erfahrung mit Prozessdaten.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Alleinverantwortliche End-to-End-Entwicklung einer AI-Lösung zur Wissensextraktion: Datenaufnahme, Chunking, Prompt Engineering und Indexierung (agentische, deterministische und monolithische Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit SAP-Fachexperten.
- Entwicklung eines Multi-Agenten-Systems mit LangGraph (parallele Agenten für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung, Reflection) für regulatorische und technische Dokumente; systematische Evaluierung gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth, Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Bewusste Technologieauswahl: deterministische (codebasierte) Pipeline statt LLM für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null gesenkt, Genauigkeit annähernd 100 %.
- Integration AI-basierter Services: Knowledge Graph über einen MCP-Server (Model Context Protocol) mit Latenzen im Millisekundenbereich, angebunden an Claude Code für agentische Entwicklungs-Workflows.
- Entwicklung des Expert Interface, einer Web-App (React, Python-Microservices) auf Azure, in der Fachanwender Änderungen am Knowledge Graph prüfen und freigeben.
- **Tech-Stack: Python, LiteLLM, LangGraph, LangChain, RAG, GraphRAG, MCP, FastAPI, Docker, Kubernetes, Azure, React**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Bewertung von AI-Use-Cases mit Business-Stakeholdern: Analyse ihrer Entscheidungsprozesse, Beratung zu Einsatzmöglichkeiten agentischer AI-Systeme und Überführung der Anforderungen in ein Lösungskonzept.
- Entwicklung und Deployment eines agentischen Assistenzsystems mit LangGraph, das Anfragen je nach Bedarf an Vektordatenbank-Suche, LLM-Inferenz oder Zusammenfassung weiterleitet; React-Frontend und Python/FastAPI-Backend, API-Tests mit Postman.
- Containerisierung mit Docker, Deployment in der AWS-Cloud mit CDK, Versionierung und CI/CD in GitLab.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, FastAPI, React, Docker, AWS (CDK, EC2, Lambda), GitLab CI/CD**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 Leverkusen

- Automatisierte Evaluierung von Antwortqualität und Retrieval des RAG-Systems PrismaChat mit RAGAS und PytrecEval gegen eine von Chemikern erstellte Ground Truth.
- Aufbau der AWS-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK für die RAG-Evaluierung.
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks interner Chemiedaten.
- Konzeption von RAG-Pipelines: Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indexierung und Fine-Tuning von Modellen für das Retrieval.

- **Tech-Stack: Python, RAGAS, PytrecEval, LangChain, Hugging Face, PyTorch, Azure AI Search, AWS CDK**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Training und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Prepolymer-Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität) aus Zeitreihen-Prozessdaten; im Vergleich zu empirischen Kurvenanpassungen frühere Erkennung von Chargen mit voraussichtlicher Spezifikationsabweichung.
- Feature Engineering auf Sensor-Zeitreihen (Temperatur, Reaktionszeit, Prozessvariablen): Lag-Features und gleitende statistische Fenster für die Baummodelle, Rohsequenzen für das LSTM.
- Streamlit-Dashboard zur Prozessoptimierung: Chemiker simulieren Parameteränderungen und sehen die Vorhersage, bevor sie eine Charge ansetzen.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy, SciPy, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von Zeitreihenmodellen (ARIMA, SARIMA, XGBoost, FB Prophet, LSTM) zur Lastprognose für Elektrofahrzeuge; LSTM mit 96 % Testgenauigkeit.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

PROJEKTE

Projekt: Plant Maintenance Agent | Python | Scikit-Learn | RAG | FastAPI

- Proof of Concept für Predictive Maintenance an einer mobilen Baumaschine: simulierte Sensordaten (Pumpendruck, Hydraulikölтemperatur, Vibration) in einem OPC-UA-ähnlichen Tag-Modell; Modell zur Anomalieerkennung trainiert und an eingespielten Fehlerszenarien evaluiert.
- GenAI-Assistenzsystem für Maschinenbediener: RAG über Maschinenhandbücher, ein Agent verknüpft erkannte Anomalien mit der passenden Handbuchstelle und schlägt eine Wartungsmaßnahme zur Bestätigung vor; FastAPI-Services in Docker, Evaluierungsset in CI.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Programmierung:** Python, SQL, Git
- **Machine Learning:** Scikit-Learn, XGBoost, PyTorch, TensorFlow/Keras, Zeitreihenanalyse (ARIMA, Prophet, LSTM), Feature Engineering, Training und Evaluierung von ML-Modellen, Pandas, NumPy
- **GenAI & LLMs:** RAG, GraphRAG, Chatbots und Assistenzsysteme, Multi-Agenten-Systeme (LangGraph, LangChain), MCP, Prompt Engineering, LiteLLM, Fine-Tuning (QLoRA), Hugging Face Transformers, RAGAS
- **AI-Services & Integration:** FastAPI, REST-APIs, Python-Microservices, Docker, Kubernetes, Streamlit, React
- **Cloud & Daten:** AWS (CDK, Lambda, EC2, SQS, S3, DynamoDB), Azure, GitLab CI/CD, Postgres, MongoDB, Neo4j, Vektordatenbanken (Qdrant, Pinecone, Azure AI Search)

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Nebenfach Informatik) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien

PUBLIKATION & ZERTIFIKATE

- **[1]** Navigating the Future: An approach of Autonomous Indoor Vehicles
- Udemy - Machine Learning A-Z : AI, Python + ChatGPT
- Udemy - LLMs Mastery : Transformers & Generative AI

SPRACHEN

Deutsch (B1) | Englisch (verhandlungssicher) | Hindi (fließend) | Telugu (Muttersprache)